
인공지능을 위한 선형대수학

9장. 최소제곱법과 정규방정식



지난 시간 요약

Review · 8장

- 과결정 시스템 — 방정식 $\gg$ 미지수 $\rightarrow$ **해가 없다**
- 거리 $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$
- 직교 — 내적이 0이면 수직

SECTION 1

어떤 답이 더 좋은가

Which Solution is Better?



사람을 한 명 더

Adding One More Person

사람	몸무게	키	흡연	수명
1	60	5.5	1	66
2	65	5.0	0	74
3	55	6.0	1	78
4	50	5.0	1	72



다른 답을 써보면

A Different Guess

$\mathbf{x} = [-0.12, 16, -9.5]^T$ 로 바꿔 보겠습니다.



기준을 정합시다

Sum of Squared Errors

오차 제곱합의 제곱근 = $\|b - Ax\|$ 로 재봅시다.

Least Squares Problem

최소제곱 문제

Definition. Given an over-determined system $Ax \simeq b$, a **least squares solution** $\hat{x}$ is defined as $\hat{x} = \arg \min_x \|b - Ax\|$.

최소제곱해는 오차의 길이를 가장 작게 만드는 x 입니다. 정확히 맞는 것이 아니라 가장 덜 틀리는 것이 목표입니다.

SECTION 2

수선의 발

Geometric Interpretation



가장 가까운 점은 어디인가

The Closest Point in Col A

중학교에서 배운 것

직선 밖의 한 점에서 그 직선까지 가장 짧은 거리는? → 수선을 내린 발까지의 거리



수직 조건을 식으로

Writing Orthogonality as Equations

오차가 **Col A** 전체에 수직이려면, **모든 열**에 각각 수직이면 충분합니다.

SECTION 3

정규방정식

The Normal Equation



Normal Equation

정규방정식

$$A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$



실제로 풀어 봅시다

Life-Span Example

$$A^T A = \begin{bmatrix} 13350 & 1235 & 165 \\ 1235 & 116.25 & 16.5 \\ 165 & 16.5 & 3 \end{bmatrix} \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 16660 \\ 1561 \\ 216 \end{bmatrix}$$



$A^T A$ 가 가역이 아니면?

What If $A^T A$ is Not Invertible?

- 2장에서 배운 대로 해가 없거나 무수히 많습니다



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

문제 1~4는 다음 행렬과 벡터에 대한 것입니다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 1 $A^T A$ 와 $A^T \mathbf{b}$ 를 구하시오.
- 2 정규방정식을 풀어 최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}}$ 를 구하시오.
- 3 오차 벡터 $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ 와 그 **노름**을 구하시오.
- 4 구한 오차 벡터가 A 의 **두 열 모두와 직교**함을 확인하시오.
- 5 **[서술형]** 오차 벡터가 왜 $\text{Col } A$ 와 직교해야 가장 가까운 답이 되는지 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

$A^T A$ 와 $A^T \mathbf{b}$

Building the Normal Equation

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A^T A$ 와 $A^T \mathbf{b}$ 를 구하시오.

문제 2 · QUESTION 2

최소제곱해 구하기

Solving for $\hat{\mathbf{x}}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

정규방정식을 풀어 최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}}$ 를 구하시오.

오차 벡터

The Residual

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

오차 벡터 $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ 와 그 **노름**을 구하시오.

직교 확인

Verifying Orthogonality

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

구한 오차 벡터가 A 의 두 열 모두와 직교함을 확인하십시오.

문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

왜 직교여야 하는가

Why Orthogonal?

오차 벡터가 Col A 와 직교해야 가장 가까운 답이 되는 이유를 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- 최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}} \leftarrow \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ 를 가장 작게 만드는 $\mathbf{x}$
- 기하학적 의미 — $\text{Col } A$ 위에서 $\mathbf{b}$ 에 가장 가까운 점 = 수선의 발
- 직교 조건 — $A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$
- 정규방정식 — $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$
- $A^T A$ 가 가역이면 $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$